

DES CHAMPS ET DES VILLES

Les moissonneurs de Bruegel occupent un même paysage travaillé de mille façons différentes : l'agriculture, l'urbanisme et le risque naturel sont ce même territoire, lu par des méthodes différentes selon la question posée.



FIG. XIX. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « LES MOISSONNEURS », 1565

Agriculture de précision, artificialisation urbaine, gestion du risque incendie : trois études de cas complètes qui enchaînent les méthodes déjà vues.

SOMMAIRE

1. ÉTUDE DE CAS : HIÉRARCHISER UN RISQUE INCENDIE À L'ÉCHELLE COMMUNALE

2. FORESTERIE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

3. ÉTUDE DE CAS : ESTIMER UN VOLUME DE BOIS SUR PIED

4. LIMITES D'UN TRANSFERT MÉTHODOLOGIQUE D'UN SECTEUR À L'AUTRE

Les salles précédentes donnent des méthodes génériques : un indice, une projection, une analyse spatiale s'appliquent quel que soit le domaine. Cette salle fait l'inverse : partir de trois secteurs réels (agriculture, urbanisme, risques naturels) et suivre, sur chacun, comment les méthodes déjà vues s'enchaînent concrètement jusqu'à une décision — la synthèse plutôt qu'une nouvelle méthode. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : STRUCTURE DU RISQUE (ALÉA/ENJEUX/VULNÉRABILITÉ)

La salle Les Statistiques pose la structure conceptuelle du risque, mobilisée en détail dans l'étude de cas de cette salle.

APPROFONDISSEMENT

1. ÉTUDE DE CAS : HIÉRARCHISER UN RISQUE INCENDIE À L'ÉCHELLE COMMUNALE

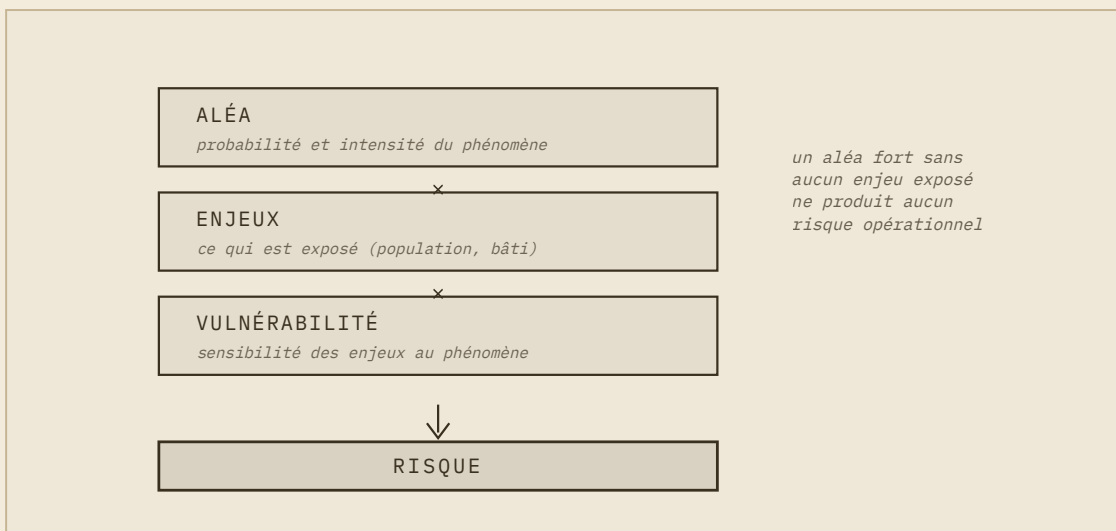


PLANCHE XXII. TROIS COUCHES DISTINCTES, COMBINÉES ICI AVEC UNE PONDÉRATION AHP EXPLICITE PLUTÔT QU'UNE MOYENNE NAÏVE.

COMPOSANTE	DONNÉE MOBILISÉE	SALLE DE RÉFÉRENCE
Aléa	Pente, exposition, type de végétation (indice composite), historique des départs de feu (Gi*)	Fondements (pente), Les Couleurs (NDVI/type de couvert), Les Statistiques (Gi*)
Enjeux	Densité de bâti par statistique de zone, distance aux voies d'accès pompiers	Le Compas
Vulnérabilité	Matériaux de construction dominants, âge du bâti (donnée cadastrale/INSEE croisée spatialement)	Le Compas (jointure spatiale)
Priorisation finale	Analyse multicritère (AHP) pondérant les trois couches, documentée explicitement	Le Compas ; Les Statistiques

EXEMPLE

POURQUOI DOCUMENTER LA PONDÉRATION, PAS SEULEMENT LA CARTE FINALE

Deux communes voisines peuvent légitimement pondérer différemment aléa/enjeux/vulnérabilité selon leurs priorités locales (une commune avec beaucoup d'habitat isolé en forêt pondérera davantage la vulnérabilité qu'une commune essentiellement agricole). La carte finale seule, sans la pondération documentée qui l'a produite, ne peut ni être audité ni être comparée honnêtement à celle d'une autre commune.

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ : UNE PONDÉRATION AHP APPLIQUÉE À DEUX SECTEURS

Poids retenus et documentés pour cette commune : 0.5 (aléa), 0.3 (enjeux), 0.2 (vulnérabilité), chaque composante normalisée entre 0 et 1. Secteur A (massif forestier peu habité) : aléa 0.9, enjeux 0.2, vulnérabilité 0.4 $\rightarrow$ score = $0.5 \times 0.9 + 0.3 \times 0.2 + 0.2 \times 0.4 = 0.45 + 0.06 + 0.08 = 0.59$. Secteur B (lisière avec habitat dispersé) : aléa 0.6, enjeux 0.7, vulnérabilité 0.8 $\rightarrow$ score = $0.30 + 0.21 + 0.16 = 0.67$. Malgré un aléa nettement plus faible, le secteur B ressort prioritaire devant le secteur A : c'est l'effet recherché d'une pondération multicritère, qui empêcherait un classement fondé sur l'aléa seul de sous-estimer un secteur à enjeux et vulnérabilité élevés.

APPROFONDISSEMENT

2. FORESTERIE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

La gestion forestière mobilise une combinaison différente : un modèle de hauteur de canopée LiDAR (module LiDAR) pour estimer un volume de bois sur pied, croisé avec une classification d'essence par imagerie multispectrale ou hyperspectrale (module Le Regard) et un suivi temporel de coupes rases par détection de changement (même logique Δ NDVI que pour l'urbanisme), pour planifier une exploitation durable plutôt que réagir après coup à une coupe déjà réalisée.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : LE MODÈLE DE HAUTEUR DE CANOPÉE (CHM)

Le module LiDAR détaille le calcul $CHM = MNS - MNT$ mobilisé ici pour estimer un volume de bois sur pied.

APPROFONDISSEMENT

3. ÉTUDE DE CAS : ESTIMER UN VOLUME DE BOIS SUR PIED

ÉTAPE	MÉTHODE MOBILISÉE (DÉJÀ VUE)	SALLE DE RÉFÉRENCE
Modèle de hauteur de canopée (CHM)	$CHM = MNS - MNT$, différence de deux surfaces LiDAR	LiDAR
Classification d'essence (résineux/feuillus)	Classification supervisée sur signature spectrale	Le Regard, L'Intelligence
Volume sur pied par placette	Équation allométrique hauteur $\rightarrow$ volume, calibrée par essence	Introduite ici, propre à ce secteur
Suivi des coupes rases dans le temps	Détection de changement, seuillage $\Delta NDVI$	Les Couleurs

FORME GÉNÉRALE D'UNE ÉQUATION ALLOMÉTRIQUE HAUTEUR $\rightarrow$ VOLUME

$$V = a \times H^b$$

V = volume de bois sur pied (m^3), H = hauteur dominante issue du CHM (m), a et b = coefficients ajustés par régression sur des placettes mesurées au sol, propres à l'essence et à la région étudiées — sans valeur universelle (voir la mise en garde ci-dessous). À titre d'illustration du mécanisme, pas comme des coefficients à réutiliser : pour un peuplement résineux avec $a=0.03$ et $b=2$, une hauteur CHM de 18 m donnerait $V \approx 0.03 \times 18^2 \approx 9.7 m^3$ par arbre-type de la placette, à multiplier ensuite par la densité de tiges à l'hectare pour un volume sur pied surfacique.

ATTENTION

UNE ÉQUATION ALLOMÉTRIQUE N'EST VALABLE QUE DANS SON DOMAINE DE CALIBRATION

La relation entre hauteur de canopée et volume de bois (équation allométrique) est calibrée sur un échantillon de placettes mesurées au sol, pour une essence et une région données. L'appliquer telle quelle à une essence différente, ou à un peuplement d'âge très différent de celui de l'échantillon de calibration, produit une estimation de volume potentiellement fausse sans qu'aucune erreur ne soit visible dans le calcul lui-même — seule une nouvelle calibration locale, ou une équation publiée explicitement pour ce contexte, garantit un résultat fiable.

APPROFONDISSEMENT

4. LIMITES D'UN TRANSFERT MÉTHODOLOGIQUE D'UN SECTEUR À L'AUTRE

ATTENTION

UNE MÉTHODE QUI MARCHE DANS UN SECTEUR NE SE TRANSPOSE PAS AUTOMATIQUEMENT

Un seuil de ΔNDBI calibré pour détecter une artificialisation urbaine n'a aucune raison de bien fonctionner tel quel pour détecter un changement agricole (rotation de cultures normale, pas un vrai changement d'occupation du sol) : chaque secteur a sa propre dynamique temporelle et ses propres faux positifs typiques. Réutiliser une méthode d'un secteur à l'autre exige de re-calibrer sur une vérité terrain propre au nouveau secteur, jamais de transposer directement un seuil ou un poids validé ailleurs.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un service technique propose de réutiliser directement, pour détecter les coupes rases en foresterie (étude de cas ci-dessus), le seuil de ΔNDVI validé pour l'agriculture de précision (piste Licence/BUT). En t'appuyant sur cette section, explique pourquoi cette réutilisation directe est risquée, et ce qu'il faudrait faire avant de l'adopter.

- Bilan — à retenir : une priorisation de risque documente sa pondération AHP, jamais implicite ; une équation allométrique n'est valide que dans son domaine de calibration (essence, région, âge du peuplement) ; un seuil ou un poids validé dans un secteur ne se transpose jamais automatiquement à un autre secteur sans nouvelle calibration sur une vérité terrain propre à ce secteur.

VOIR AUSSI : FAIRE LE POINT SUR L'ENSEMBLE DU PARCOURS

Cette salle referme la boucle : chaque méthode mobilisée ici renvoie à la salle où elle a été apprise en détail — un bon moment pour vérifier sa progression d'ensemble.